
Table des matières

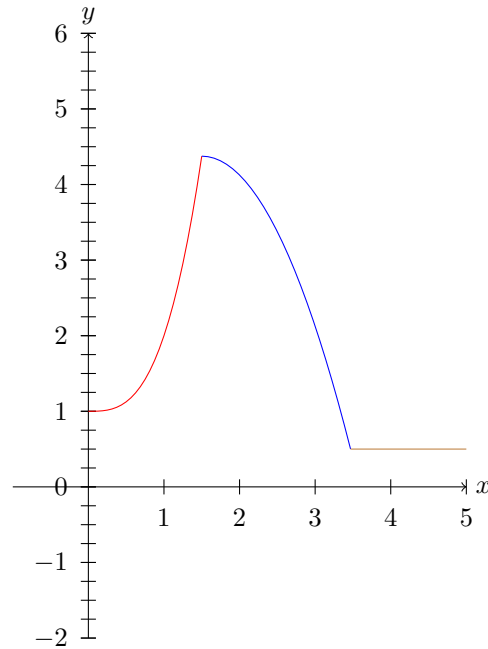
I.	Activité introductive	2
II.	Questions	2
1	Fonctions et courbes représentatives	3
I.	Définitions et notations	3
II.	Définition d'une fonction par représentation graphique	4
II. 1.	L'image d'une valeur par une fonction	4
II. 2.	Les antécédants d'une valeur par une fonction	5
III.	Appartenance d'un point à une courbe	6
IV.	Variation de fonction	6
V.	Extrema	6
VI.	Résolution graphique d'équation du type $f(x) = k$, $f(x) \geq k$ et $f(x) > k$	8
VI. 1.	Résoudre une équation du type $f(x) = k$	8
VI. 2.	Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq k$	8
VII.	Dresser le tableau de signe d'une fonction avec une représentation graphique	8
VIII.	Égalité de fonction et interprétation graphique	9
IX.	Inégalité de fonction et interprétation graphique	9

I. Activité introductive

À la manière de Nicolas Oresme, on va découvrir ici une représentation graphique d'un phénomène physique "simple" ; la chute des corps.

Cette fonction représente ici la hauteur d'un ballon que l'on lance en l'air au cours du temps. Le ballon est envoyé en l'air à l'instant initial (qui ici sera 0 sur l'axe des abscisses), puis rattrapé par la suite.

En voici une représentation graphique.



II. Questions

Toutes les réponses aux questions doivent être justifiées, par le biais de phrase courte, on pourra approximer les réponses numériques au besoin.

- A) Associer les phases de descente, montée, récupération du ballon à chaque couleur.
- B) Quel était la hauteur du ballon à 2 secondes ? Même question pour 4 seconde.
- C) Est-ce que les hauteurs proposées par cette représentation graphique vous semble plausibles/réalisables ?
- D) À quels instants le ballon est à 1m85 ?
- E) Est-ce que le ballon touche le sol à un instant, si oui lequel ou lesquels ?
- F) Au total, combien de temps le ballon aura été en l'air ?
- G) À quel instant la hauteur du ballon est maximale, quelle est sa hauteur maximale ?
- H) Quelle est la hauteur minimale du ballon ?
- I) À quels instants la hauteur du ballon est minimale ?
- J) Avons-nous une idée de la trajectoire du ballon ?

1 Fonctions et courbes représentatives

C'est au XIV^{ème} siècle que Nicolas Oresme a introduit la notion de fonction, il cherche à comprendre des phénomènes physiques, notamment la chaleur, la vitesse et établi, à l'aide d'une des premières représentations graphiques, une relation entre le temps et la vitesse.

I. Définitions et notations

Déf.1

Une fonction f , est un procédé qui, à un nombre de départ lui associe un unique nombre d'arrivé, appelé image.

Exemple : Soit Julien un individu de 35 ans, on peut faire la fonction (f) qui à l'âge de Julien lui associe sa taille, si à 17 ans Julien mesure 1,75m, on peut écrire $f(17) = 1,75$ ou encore $f : 17 \rightarrow 1,75$.

Inversement, si l'on a $f(25) = 1,80$ ou encore $f : 25 \rightarrow 1,80$, on peut traduire ceci par la phrase suivante : "À 25 ans, Julien mesurait 1,80m."

On peut aussi faire la fonction (g) qui associe l'heure de la journée au pourcentage de la batterie d'un smartphone, si à 3h le téléphone indique 55% de batterie on pourra écrire $g(3) = 55$ ou encore $f : 3 \rightarrow 55$.

Inversement, si on lit $g(7) = 100$, on peut traduire ceci par la phrase suivante : "À 7h la batterie du téléphone était rechargée au maximum de sa capacité".

Déf.2

On appelle ensemble de définition de f , l'ensemble des nombres de départ, que l'on notera D_f .

Exemple : Ici pour notre premier exemple D_f serai $[0; 35]$ et pour notre second exemple $[0; 24]$.

On peut donner de manière équivalente la définition d'une fonction avec des représentations graphiques, c'est ce que l'on étudiera dans la suite de ce chapitre.

II. Définition d'une fonction par représentation graphique

Déf. 3

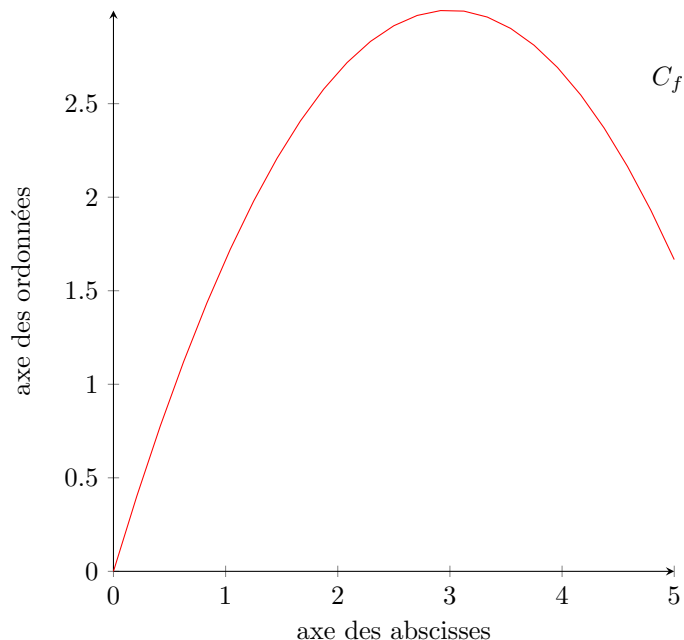
Un point du plan A est la donnée de deux nombres x_A et y_A . Un point A sera noté sous la forme suivante, $A = (x_A; y_A)$.

Soit une fonction f définie sur un ensemble D_f .

Déf. 4

La courbe représentative de la fonction f , notée C_f , est l'ensemble des points de coordonnées $(x; y)$, où x est le nombre de départ et y l'image (*le nombre d'arrivée*), et où x prend toutes les valeurs de l'ensemble D_f .

Exemple : Voici une représentation graphique d'une fonction f où D_f est l'intervalle $[0; 5]$.



II. 1. L'image d'une valeur par une fonction

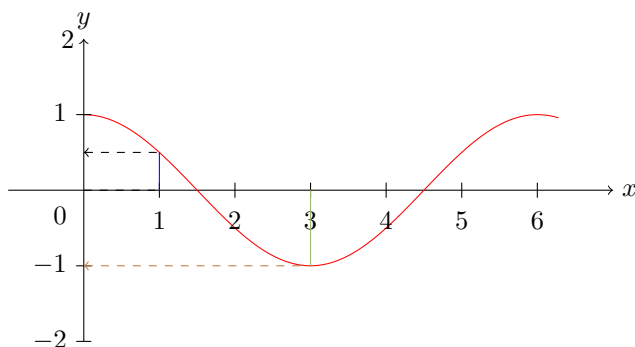
Ici on se pose la question suivante : "Soit un certain nombre a de D_f que vaut l'image de ce nombre par f ?"

II. 1. a. Comment déterminer graphiquement l'image d'une valeur a de D_f par la fonction f ?

Voici la marche à suivre, tout d'abord il nous faut, avant de ce lancer dans une éventuelle recherche :

- une représentation graphique de la fonction f
- la valeur a de D_f que l'on recherche à évaluer
- une règle.

Exemple : on prend la représentation graphique de la fonction suivante que l'on appellera courbe, et $a = 1$ dans un premier temps et puis pour $a = 3$ dans un second.



Il suffit de partir de la valeur a à évaluer sur l'axe des abscisses, de monter ou descendre jusqu'à croiser la courbe, poser la règle entre ces deux points et tout en gardant un doigt sur la courbe, faire glisser horizontalement la règle pour lire la valeur sur l'axe des ordonnées.

Ici on a l'image de 1 par f (en bleu) qui est 0.5 et de 3 par f qui est -1 (en vert).

II. 2. Les antécédents d'une valeur par une fonction

Ici on se pose la question suivante "On se donne un certain nombre $k \in \mathbb{R}$, quels sont les éventuels nombres de D_f tel que leur image par f donne k ?". On appellera un tel nombre, s'il existe, antécédent de k par f .

Exemple : On reprend l'exemple précédent et l'on remarque que 1 est antécédent de 0, 5, pour autant ce n'est pas le seul, 5 est aussi un antécédent de 0, 5.

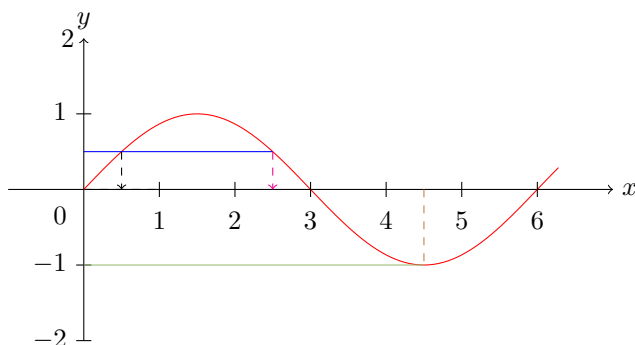
On voit aussi que 3 est l'unique antécédent de -1 ici.

II. 2. a. Comment déterminer graphiquement les valeurs d'éventuels antécédents de valeur prise par une fonction ?

Voici la marche à suivre, tout d'abord voici ce qu'il nous faut avant de se lancer dans une éventuelle recherche :

- une représentation graphique de la fonction f
- la valeur de k recherchée
- une règle.

Exemple : on prend la représentation graphique de la fonction suivante que l'on appellera courbe, et dans premier temps on prendra $k = 0.5$ puis $k = -1$ dans un second.



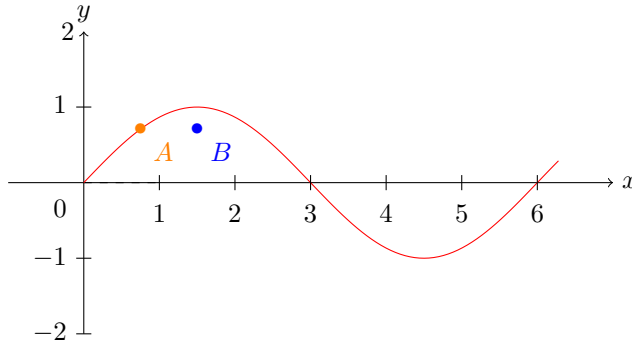
Il suffit de partir de la valeur k recherchée sur l'axe des ordonnées, d'aller à droite ou à gauche jusqu'à croiser la courbe, poser la règle entre ces deux points et tout en gardant un doigt sur la courbe, faire glisser verticalement la règle pour lire la valeur sur l'axe des abscisses.

Pour trouver tous les antécédents, il suffit de le reproduire pour chaque points d'intersection entre la droite $y = k$ et la courbe.

III. Appartenance d'un point à une courbe

On dit qu'un point A appartient à une courbe $\mathcal{C}_f$ si jamais le point se trouve sur la représentation graphique, on notera $A \in \mathcal{C}_f$.

Exemple : Soit ici $A = (0,75; 0,7)$ et la représentation graphique précédente alors on dit que A appartient à la courbe contrairement à $B = (1,5; 0,7)$.



Propriété 1

Un point $A = (x_A; y_A)$ appartient à une courbe $\mathcal{C}_f$ représentant une fonction f si et seulement si $x_A \in D_f$ et $f(x_A) = y_A$.

IV. Variation de fonction

Déf.5 On dit qu'une fonction f est croissante sur un intervalle I inclus dans D_f si elle respecte l'ordre sur I , c'est à dire que pour tout nombre $x_1, x_2 \in I$ tel que $x_1 \leq x_2$ alors $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Déf.6 On dit qu'une fonction f est décroissante sur un intervalle I inclus dans D_f si elle change l'ordre sur I , c'est à dire que pour tout nombre $x_1, x_2 \in I$ tel que $x_1 \leq x_2$ alors $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Pour décrire ce phénomène on fait appel à un tableau appelé tableau de variation.

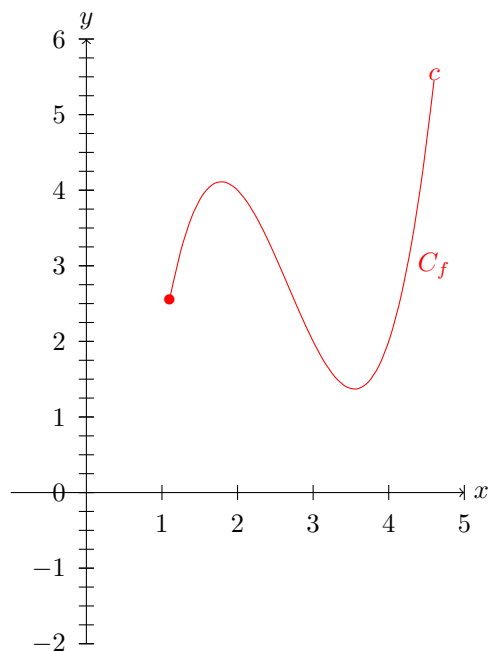
Exemple : on reprend l'exemple précédent, voici son tableau de variation .

x	0	1.5	4.5	6
$f(x)$	0	1	-1	0

V. Extrema

On est souvent amené à chercher les extrema d'une fonction f , un extrema correspond à un minimum ou à un maximum prise par au moins une valeur de f . Dans une représentation graphique, ces extrema sont donnés par les ordonnées des points de la courbe les plus hauts et les plus bas.

Pour trouver en quelle valeur est atteints un extréma on applique la recherche d'antécédent pour ces points.



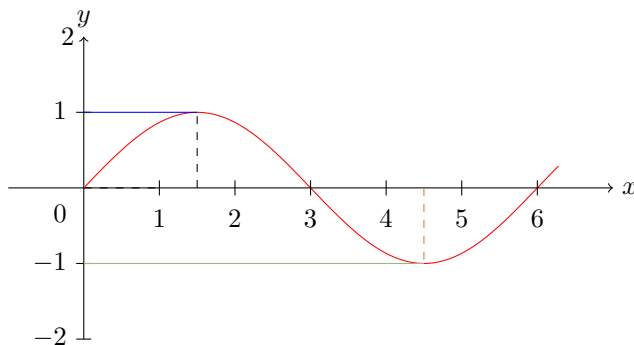
Ici il y a un maximum de 5.5 atteint en une unique valeur de 4.6 et un minimum de 1.25 atteint en une unique valeur de 3.6. Attention, il n'existe pas forcément une unique valeur qui atteint un extréma.

Si nous sommes en possession d'un tableau de variation complet, il est possible de déterminer les extremas de la fonctions sans même en avoir une représentation graphique.

Déf. 7

f admet un maximum en $x = a$ si et seulement si pour tout $x \in D_f$ on a $f(x) \leq f(a)$.
 f admet un minimum en $x = a$ si et seulement si pour tout $x \in D_f$ on a $f(x) \geq f(a)$.

Exemple : Voici la représentation graphique et le tableau de variation de notre exemple précédent.

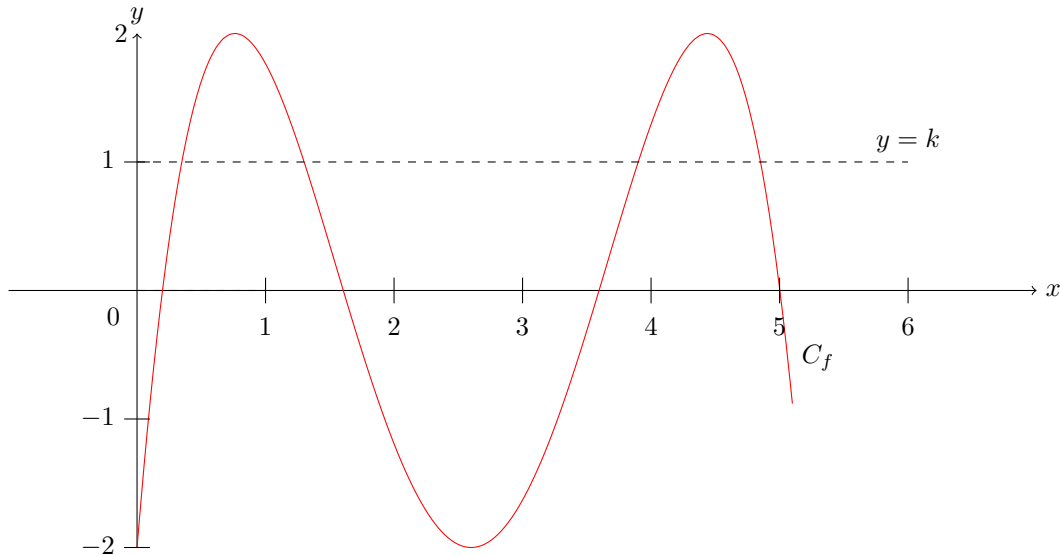


x	0	1.5	4.5	6
$f(x)$	0	1	-1	0

Cette fonction admet pour extrema 1 et -1, le maximum 1 est atteint en 1,5 et le minimum -1 est atteint en 4,5.

VI. Résolution graphique d'équation du type $f(x) = k$, $f(x) \geq k$ et $f(x) > k$

VI. 1. Résoudre une équation du type $f(x) = k$



Résoudre une équation du type $f(x) = k$ c'est déterminer l'ensemble des solutions $S \subset D_f$ constitué de tous les éléments $x \in D_f$ tel que $f(x) = k$.

VI. 1. a. Méthode de résolution graphique d'équation du type $f(x) = k$

Ici on obtiendra l'ensemble S en pratiquant la méthode de recherche d'antécédents, S sera l'ensemble de tous les antécédents de k par f .

VI. 2. Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq k$

Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq k$ c'est déterminer l'ensemble des solutions $S \subset D_f$ constitué de tous les éléments $x \in D_f$ tel que $f(x) \geq k$.

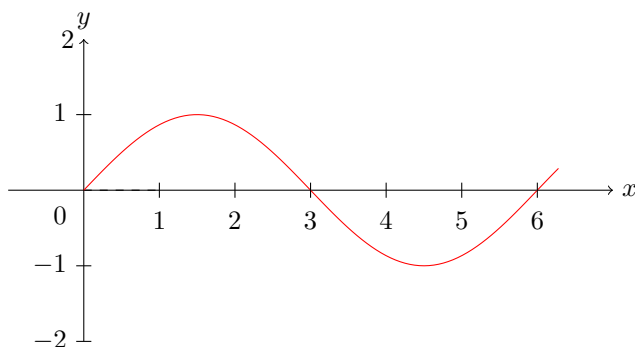
VI. 2. a. Méthode de résolution graphique d'inéquation du type $f(x) \geq k$

On trace ici la droite $y = k$ sur la représentation graphique puis l'on cherche l'ensemble des points au dessus de cette droite. Les solutions sont tous les nombres qui sont abscisses de ces points. L'ensemble S est une union d'intervalle.

Le cas d'inégalité stricte se traite presque de la même façon.

VII. Dresser le tableau de signe d'une fonction avec une représentation graphique

On cherche ici à savoir quand une fonction f est positive ou négative ce qui revient à résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$, c'est à dire à remplacer k par 0 et inutile de tracer la droite $y = 0$ puisqu'elle est déjà tracée par l'axe des abscisses.



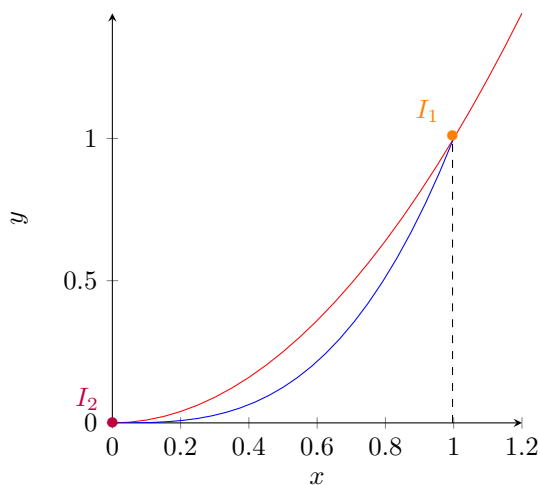
Par suite on dresse un tableau de signe.

x	0	3	6
$f(x)$	+	0	-

VIII. Égalité de fonction et interprétation graphique

Prenons deux fonctions $(D_f, f(x))$ et $(D_g, g(x))$, on suppose qu'il existe un nombre i qui appartient à D_f et à D_g et tel que $f(i) = g(i)$. Cette égalité est ponctuelle (c'est à dire en un nombre) et ce traduit graphiquement de manière intuitive grâce à une intersection de courbe, il est très facile de détecter quand deux fonctions prennent la même valeur.

Exemple : Prenons deux fonctions représentées sur le même graphique



Ainsi les deux courbes s'intersectent en 2 points, I_1 et I_2 , on peut ainsi trouver i_1 en appliquant la recherche d'antécédent à la valeur $k = I_{1y}$ ou $k = I_{2y}$ pour trouver i_2 .

IX. Inégalité de fonction et interprétation graphique

Prenons les deux fonctions précédentes, on remarque la courbe bleu est en dessous de la courbe rouge sur un intervalle, on dira alors que sur cette intervalle, la fonction bleu est inférieure à la fonction rouge.

Attention, être inférieur ou supérieur sur un intervalle ne veut pas dire que ceci est vrai sur n'importe quel intervalle, en voici un contre-exemple.

